Analiză Matematică

Extremele funcțiilor de mai multe variabile

Cristian Ghiu

17 noiembrie 2021

Cristian Ghiu

Notații:

Fie $M = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & & & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$

$\Delta_1(M) := a_{11}$; $\Delta_2(M) := \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$; $\Delta_3(M) := \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$, ..., $\Delta_n(M) = \det M$.

↳ se numesc minorii principali ai matricei M.

$M_{(j)} := \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} \\ \vdots & & \\ a_{j1} & \cdots & a_{jj} \end{pmatrix}$; $1 \le j \le n$; avem $\Delta_j(M) = \det M_{(j)}$, $1 \le j \le n$

$\Delta_n(M) = \det M$.

Ghiu

$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_n) =$ polinom de grad n în λ

$= (-1)^n \cdot (\lambda - \lambda_1) \cdot (\lambda - \lambda_2) \cdot \ldots \cdot (\lambda - \lambda_n)$

$\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{C}$ sînt valorile proprii ale matricei A (nu neapărat distincte)

! $\det A = \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \ldots \cdot \lambda_n$

Cristian Ghiu

Prop: Dacă $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $A = A^T$ (adică simetrică), atunci toate valorile proprii ale matricei A sînt reale.

Cristian Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu Ghiu Cristian Ghiu

Fie $g:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ formă pătratică. Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ matricea asociată formei pătratice g ($A = A^T$).

$$g(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + \dots + a_{nn}x_n^2 + \sum_{1 \le i < j \le n} 2a_{ij}x_i x_j$$

$a_{ji} = a_{ij}$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

$$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_n) = (-1)^n(\lambda - \lambda_1)\cdot(\lambda - \lambda_2)\cdot \dots \cdot(\lambda - \lambda_n)$$

$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ sînt valorile proprii ale matricei A (nu neapărat distincte). Avem: $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ ($A = A^T$).

Cristian Ghiu

Pentru forma pătratică g de mai sus avem:

Teorema 1: Există $\{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ bază în $\mathbb{R}^n$ astfel încât:

$$g(y_1 v_1 + y_2 v_2 + \ldots + y_n v_n) = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \ldots + \lambda_n y_n^2,$$

$\forall\, y_1, y_2, \ldots, y_n \in \mathbb{R}$.

Cristian Ghiu

Pentru forma pătratică g de mai sus avem:

Teorema 2: Fie $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_{n-1}, \Delta_n$ minorii principali ai matricei A. Presupunem că $\forall k \in \{1, 2, \dots, n\}$, avem $\Delta_k \neq 0$. Atunci există $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ bază în $\mathbb{R}^n$, astfel încît:

$$g(y_1 u_1 + y_2 u_2 + y_3 u_3 + \dots + y_n u_n) = \frac{1}{\Delta_1} y_1^2 + \frac{\Delta_1}{\Delta_2} y_2^2 + \frac{\Delta_2}{\Delta_3} y_3^2 + \dots + \frac{\Delta_{n-1}}{\Delta_n} y_n^2$$

$\forall y_1, y_2, y_3, \dots, y_n \in \mathbb{R}$.

Cristian Ghiu

Teorema 1 și Teorema 2 se găsesc în [1],
Capitolul II, 3. Aplicații biliniare, forme pătratice (3.1 și 3.2: pag. 131 - 139).

Cristian Ghiu

Prop: Fie $g: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ o formă pătratică; fie A matricea asociată formei pătratice g. Fie $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ valorile proprii ale matricei A (nu neapărat distincte). ATUNCI:

i) g este pozitiv definită (respectiv negativ definită) dacă și numai dacă $\forall k \in \{1, 2, \dots, n\}$, avem $\lambda_k > 0$ (resp. $\lambda_k < 0$).

ii) g este pozitiv semidefinită (respectiv negativ semidefinită) dacă și numai dacă $\forall k \in \{1, 2, \dots, n\}$, avem $\lambda_k \geq 0$ (respectiv $\lambda_k \leq 0$).

iii) Dacă $\exists i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ astfel încât $\lambda_i < 0$ și $\lambda_j > 0$, atunci g NU este nici pozitiv semidefinită și nici negativ semidefinită.

Cristian Ghiu

Prop: Fie $g:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ formă pătratică; fie A matricea asociată formei pătratice g. Fie $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_{n-1}, \Delta_n$ minorii principali ai matricei A.

i) Dacă $\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \Delta_3 > 0, \dots, \Delta_{n-1} > 0, \Delta_n > 0$, atunci g este pozitiv definită.

ii) Dacă $\Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0, \Delta_3 < 0, \dots, (-1)^k \Delta_k > 0, \dots, (-1)^n \Delta_n > 0$, atunci g este negativ definită.

Cristian Ghiu

Teoremă: Fie $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, f de clasă $\mathcal{C}^2$. [$f(\underbrace{x_1, x_2, \ldots, x_n}_{\text{variab. ale lui } f.})$]

Fie $a \in D$, a punct critic pentru f (adică $\forall k \in \{1, 2, \ldots, n\}$, avem $\frac{\partial f}{\partial x_k}(a) = 0$).

Fie $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3, \ldots, \Delta_n$ minorii principali ai matricei $H_f(a)$.

$$H_f(a) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) \right)_{i,j \in \{1,2,\ldots,n\}}$$ este matricea asociată formei pătratice $d^2 f(a)$.

Cristian Ghiu

i) Dacă $\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \Delta_3 > 0, \dots, \Delta_n > 0$, atunci a este punct de minim local strict pentru f.

ii) Dacă $\Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0, \Delta_3 < 0, \dots, (-1)^k \Delta_k > 0, \dots, (-1)^n \Delta_n > 0$, atunci a este punct de maxim local strict pentru f.

iii) Dacă $\exists j$ a.î. $\Delta_{2j} < 0$, atunci a nu este punct de extrem pentru f.

iv) Dacă $\exists i, j$ a.î. $\Delta_{2i+1} \cdot \Delta_{2j+1} < 0$, atunci a nu este punct de extrem pentru f.

Cristian Ghiu

Teoremă: Fie $f: D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, f de clasă $\mathcal{C}^2$, D deschisă. Fie $(x_0, y_0) \in D$ punct critic pentru f (adică $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = 0$ și $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0$).

Fie $r(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y)$, $s(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y)$, $t(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y)$.

$$H(x,y) = \begin{pmatrix} r(x,y) & s(x,y) \\ s(x,y) & t(x,y) \end{pmatrix}, \quad \Delta(x,y) := \det(H(x,y)).$$

a) i) Dacă $\Delta(x_0, y_0) > 0$ și $r(x_0, y_0) > 0$, atunci (x_0, y_0) este punct de minim local strict pentru f.

i i') Dacă $\Delta(x_0, y_0) > 0$ și $r(x_0, y_0) < 0$, atunci (x_0, y_0) este punct de maxim local strict pentru f.

b) Dacă $\Delta(x_0, y_0) < 0$, atunci (x_0, y_0) NU este punct de extrem pt. f.

Cristian Ghiu

Teoremă: Fie $f: D \subseteq \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, f de clasă $\mathcal{C}^2$. Fie $(x_0, y_0, z_0) \in D$ punct critic pt. f. ($\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) = 0$, $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0, z_0) = 0$, $\frac{\partial f}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) = 0$).

$$H_f(x_0, y_0, z_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0, z_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0, z_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z}(x_0, y_0, z_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0, z_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z}(x_0, y_0, z_0) & \\ & \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}(x_0, y_0, z_0) & \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Fie $\Delta_1 := a_{11}$, $\Delta_2 := \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix}$, $\Delta_3 := \det(H_f(x_0, y_0, z_0))$.

Cristian Ghiu

i) Dacă $\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \Delta_3 > 0$, atunci (x_0, y_0, z_0) este punct de minim local strict pentru f.

ii) Dacă $\Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0, \Delta_3 < 0$, atunci (x_0, y_0, z_0) este punct de maxim local strict pentru f.

iii) Dacă $\Delta_1 \cdot \Delta_3 < 0$, atunci (x_0, y_0, z_0) NU este punct de extrem pt. f.

iv) Dacă $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix} < 0$ sau $\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{23} & a_{33} \end{vmatrix} < 0$ sau $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{13} & a_{33} \end{vmatrix} < 0$

atunci (x_0, y_0, z_0) NU este punct de extrem pentru f.

Cristian Ghiu

Teoremă: Fie $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, f de clasă $\mathcal{C}^2$. [$f(\underbrace{x_1, x_2, \ldots, x_n}_{\text{variabile, lui } f})$].
D deschisă

Fie $a \in D$, a punct critic pentru f.

Fie $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ valorile proprii ale matricei $H_f(a)$

$\left(\det(H_f(a) - \lambda I_n) = (-1)^n (\lambda - \lambda_1)\cdot(\lambda - \lambda_2)\cdot\ldots\cdot(\lambda - \lambda_n)\right.$
$\left.\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ NU neapărat distincte$\right)$.

i) Dacă $\lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0, \ldots, \lambda_n > 0$, atunci a este punct de minim local strict pentru f.

ii) Dacă $\lambda_1 < 0, \lambda_2 < 0, \ldots, \lambda_n < 0$, atunci a este punct de maxim local strict pentru f.

iii) Dacă $\exists i, j \in \{1, 2, \ldots, n\}$ astfel încât $\lambda_i \cdot \lambda_j < 0$, atunci a NU este punct de extrem pentru f.

Cristian Ghiu

Prop: Fie $A \subseteq \mathbb{R}^m$, A închisă, $A \neq \emptyset$ (de exemplu $A = \mathbb{R}^m$).
Fie $f_1, f_2, \ldots, f_p : A \to \mathbb{R}$ continue pe A,
$g_1, g_2, \ldots, g_q : A \to \mathbb{R}$ continue pe A. ATUNCI:

i) $\{X = (x_1, x_2, \ldots, x_m) \in A \mid f_1(X) \geq 0, f_2(X) \geq 0, \ldots, f_p(X) \geq 0\}$
este mulțime închisă în $\mathbb{R}^m$;

ii) $\{X = (x_1, x_2, \ldots, x_m) \in A \mid g_1(X) = 0, g_2(X) = 0, \ldots, g_q(X) = 0\}$
este mulțime închisă în $\mathbb{R}^m$;

iii) $\{X = (x_1, \ldots, x_m) \in A \mid f_1(X) \geq 0, \ldots, f_p(X) \geq 0, g_1(X) = 0, \ldots, g_q(X) = 0\}$.
este mulțime închisă în $\mathbb{R}^m$.

Cristian Ghiu

Prop: Fie $D \subseteq \mathbb{R}^n$, D deschisă, $D \neq \emptyset$ (de exemplu $D = \mathbb{R}^n$).
Fie $f_1, f_2, \dots, f_p : D \to \mathbb{R}$ continue pe D,
$g_1, g_2, \dots, g_q : D \to \mathbb{R}$ continue pe D. ATUNCI:

i) $\{x \in D \mid f_1(x) > 0, f_2(x) > 0, \dots, f_p(x) > 0\}$ este mulțime deschisă în $\mathbb{R}^n$.

ii) $\{x \in D \mid g_1(x) \neq 0, g_2(x) \neq 0, \dots, g_q(x) \neq 0\}$ este mulțime deschisă în $\mathbb{R}^n$.

iii) $\{x \in D \mid f_1(x) > 0, \dots, f_p(x) > 0, g_1(x) \neq 0, \dots, g_q(x) \neq 0\}$ este mulțime deschisă în $\mathbb{R}^n$.

Cristian Ghiu

Bibliografie

[1] V. Brînzănescu, O. Stănășilă, *Matemetică speciale - teorie, exemple, aplicații*, Editura ALL, București, 1998.

Cristian Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu